

Ciclos - Lista de Exercícios 2:

Realize um menu com o ciclo **Do...While** para todas as questões a seguir:

1. Escrever um algoritmo que leia 5 valores para a variável **num**, um de cada vez, e conte quantos destes valores são negativos, apresentando essa informação.
2. A câmara municipal de uma cidade realizou uma pesquisa entre os seus habitantes (5 cidadãos), recolhendo dados sobre o salário e o número de filhos. A câmara municipal deseja saber:
 - A média do salário da população;
 - A média do número de filhos;
 - O maior salário;
 - O percentual de pessoas com salário até 100,00 €.

O final da leitura dos dados ocorre com a entrada de um salário negativo. (Utilize o comando do-while)

3. O Chico tem 1,50 metros e cresce 2 centímetros por ano, enquanto o Zé tem 1,10 metros e cresce 3 centímetros por ano. Construa um algoritmo que calcule e imprima quantos anos serão necessários para que o Zé seja mais alto que o Chico.
4. Construir um algoritmo que calcule a média aritmética de 8 valores inteiros positivos, lidos externamente. A leitura será finalizada quando for lido um valor negativo.
5. Numa eleição presidencial existem quatro candidatos. Os votos são informados através de códigos. Os dados utilizados para a contagem dos votos obedecem à seguinte codificação:
 - 1, 2, 3, 4 = voto para os respectivos candidatos;
 - 5 = voto nulo;
 - 6 = voto em branco.

Elabore um algoritmo que leia o código do candidato num voto. Calcule e escreva:

- o total de votos para cada candidato;
- o total de votos nulos;
- o total de votos em branco.

O finalizador do conjunto de votos será o valor 0.

6. Escreva um algoritmo que calcule a média aritmética das 3 notas dos alunos de uma turma. O algoritmo deverá ler, além das notas, o código do aluno e deverá ser encerrado quando o código for igual a zero.
7. Escreva um algoritmo que calcule a média dos números digitados pelo utilizador, se forem pares. A leitura terminará se o utilizador digitar zero (0).

8. Escreva um algoritmo que leia 7 valores e encontre o maior e o menor deles. Mostre o resultado.
9. Escreva um algoritmo que leia o código de um aluno e as suas três notas. Calcule a média ponderada do aluno, considerando que o peso para a maior nota seja 6 e para as outras duas, 7. Mostre o código do aluno, as suas três notas, a média calculada e uma mensagem "APROVADO" se a média for maior ou igual a 5 e "REPROVADO" se a média for inferior a 5. Repita a operação até que o código lido seja negativo.
10. Desenvolva um programa que leia um número inteiro positivo e, em seguida, calcule a tabuada desse número. O programa deve realizar os seguintes passos:
 - Solicitar ao utilizador que insira um número inteiro positivo n.
 - Gerar e exibir a multiplicação de n por cada número de 1 até n.
 - O programa deverá garantir que o número inserido seja um valor válido (positivo).

A cada multiplicação, o programa deve apresentar o resultado de forma clara e organizada. O cálculo da tabuada deve ser feito utilizando uma estrutura de repetição.

Bom trabalho!
Prof. Gabriel Souza